



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ — BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

Web Programlama

HTML5 ve CSS3: Sunum Katmanının İlk Somut Malzemesi

Hafta 2

HTML5 ve CSS3

Doç. Dr. Tolga Berber

KTÜ Fen Fakültesi, Bilgisayar Bilimleri Bölümü · <https://avesis.ktu.edu.tr/tberber>

1 • Ön-öğretim Neden Önemli?

Hafta 1'de “statik içerik” ve “sunum katmanı” kavramlarını yalnızca *kavram düzeyinde* gördünüz — bu hafta o dosyayı bizzat siz yazıyorsunuz.

- Bir arama motoru botu ya da ekran okuyucu sayfayı **göremez**; sayfanız yalnızca anlamsız `<div>` kutularından oluşuyorsa neyin menü, neyin ana içerik olduğunu asla anlayamaz
- `width: 200px` verdiğiniz bir kutunun ekranda beklenenden **daha geniş** çıkması, kutu modelini anlamadan sürekli karşınıza çıkan bir gizemdir
- Bir koltuk planını yalnızca yan yana dizerek düzgün hizalayamazsınız — bu **iki boyutlu** bir problemdir
- Kullanıcıların çoğu artık telefondan giriyor: aynı HTML/CSS hem cebinizde hem masaüstünde **doğru** görünmeli

Bu Hafta

© Öğrenme Hedefleri

Bu hafta sonunda şunları yapabileceksiniz:

- 1 Semantik öğelerle, başlık hiyerarşisi, liste ve bağlantıyla bir HTML belgesi oluşturmak
- 2 Seçici, özgüllük, kaskad/kalıtım, kutu modeli ve birimlerle biçimlendirme yapmak
- 3 Flexbox (tek eksen) ve Grid (iki eksen) ile yerleşim oluşturmak
- 4 Duyarlı tasarım ve erişilebilirlik temellerini uygulamak
- 5 Bunları birleştirip statik etkinlik sayfasını oluşturmak

BÖLÜM 1

Ünite 1 — Semantik HTML: Belge Yapısı, Form ve Tablo

Semantik HTML CSS Temelleri Flexbox ve Grid Duyarlı Tasarım Özet

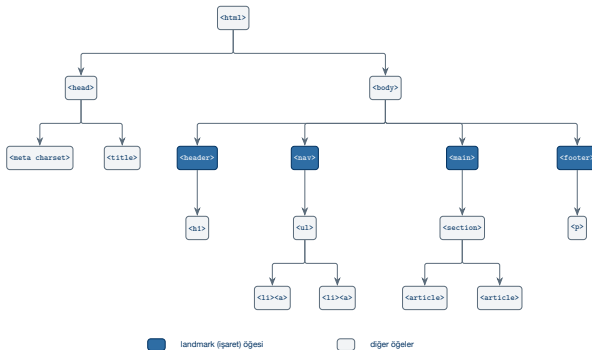
2. İçerik Landmark Öğeleri, Başlık, Liste, Bağlantı

- **Landmark öğeleri:** `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>` — her biri sayfanın anlamsal bir bölgesini işaretler
- **Başlık hiyerarşisi:** sayfada tek bir `<h1>`; alt başlıklar sırayla (h2, sonra h3) ilerler, atlama yapılmaz
- **Liste, bağlantı, resim:** `<ul>/<ol>`, `<a href="...">` (görelî/mutlak), `<img alt="...">`

Tanım: Semantik HTML

Görünümünden çok anlam taşıyan etiketlerle yazılan HTML; `<div>` her şeyi sarabilir ama hiçbir anlam taşımaz.

HTML Belgesinin Semantik Ağacı



Koyu renkli kutular: ekran okuyucu/arama motoru için landmark (işaret) öğeleridir.

Analoji: Bina Tabelaları

Analoji

Semantik HTML'i bir binadaki tabelalara benzetin: “Giriş”, “Resepsiyon”, “Ofis”, “Çıkış” tabelaları olmayan bir bina fiziksel olarak yine çalışır — ama binaya ilk kez giren biri (ya da bir ekran okuyucu/arama motoru) yönünü bulamaz.

Semantik etiketler tam olarak bu tabelalardır: `<div>` duvar örер, `<nav>/<main>/<footer>` üstüne tabela asar.

Kod: Sayfanın Landmark İskeleti

```
1 <header>
2   <nav class="site-nav">
3     <ul>
4       <li><a href="index.html">Etkinlikler</a></li>
5       <li><a href="etkinlik-detay.html">Bilet Al</a></li>
6     </ul>
7   </nav>
8 </header>
9
10 <main>
```

- Her etkinlik kartı kendi başına bir `<article>` — Hf.4'te doğrudan bir React bileşenine dönüşecek

Kod: Etkinlik Listesi Tablosu

```
1 <table>
2   <thead>
3     <tr>
4       <th scope="col">Başlık</th>
5       <th scope="col">Tarih</th>
6       <th scope="col">Mekân</th>
7       <th scope="col">Kapasite</th>
8     </tr>
9   </thead>
10  <tbody>
11    <tr>
12      <td>Bahar Konseri</td>
13      <td>15.05.2026</td>
14      <td>Açık Hava Amfisi</td>
15      <td>500</td>
16    </tr>
17    <tr>
18      <td>Kariyer Günleri</td>
19      <td>22.05.2026</td>
20      <td>Kongre Merkezi</td>
21      <td>800</td>
22    </tr>
23    <tr>
24      <td>Tiyatro Gecesi</td>
25      <td>29.05.2026</td>
26      <td>Kültür Merkezi</td>
27      <td>250</td>
28    </tr>
29  </tbody>
30 </table>
```

Kod: Bilet Formu İskeleti I

```
1 <form>
2   <fieldset>
3     <legend>Bilet Bilgileri</legend>
4
5     <p>
6       <label for="ad-soyad">Ad Soyad</label>
7       <input type="text" id="ad-soyad" name="ad-soyad" required>
8     </p>
9
10    <p>
11      <label for="etkinlik-tarihi">Tarih</label>
12      <input type="date" id="etkinlik-tarihi" name="etkinlik-tarihi" value="2026-05-15">
13    </p>
14
15    <p>
16      <label for="bilet-adedi">Bilet Adedi</label>
17      <input type="number" id="bilet-adedi" name="bilet-adedi" min="1" max="10" value="1">
18    </p>
19
20    <p>
21      <label for="koltuk-sinifi">Koltuk Sınıfı</label>
22      <select id="koltuk-sinifi" name="koltuk-sinifi">
23        <option value="ekonomi">Ekonomi</option>
```

Kod: Bilet Formu İskeleti II

```
24     <option value="orta">Orta Kat</option>
25     <option value="vip">VIP</option>
26   </select>
27 </p>
28
29   <button type="submit">Gönder</button>
30 </fieldset>
31 </form>
```

- `label for="..."` ile `input id="..."` eşleşir — etikete tıklayınca girdi odaklanır
- `action/gönderim` davranışı **henüz yok**; bu Hf.3'ün konusudur

BÖLÜM 2

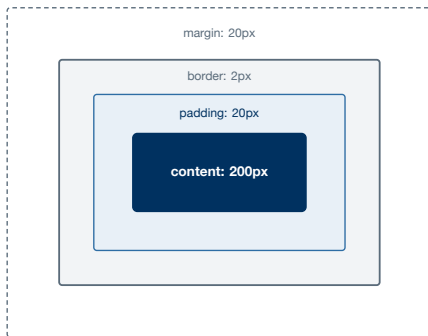
Ünite 2 — CSS Temelleri: Seçiciler, Kaskad, Kutu Modeli, Birimler

[Semantik HTML](#) [CSS Temelleri](#) [Flexbox ve Grid](#) [Duyarlı Tasarım](#) [Özet](#)

2 · İçerik Seçiciler, Özgüllük ve Birimler

- **Seçiciler:** eleman (`p`), sınıf (`.etkinlik-karti`), id (`#site-basligi`), soy (`nav ul li`)
- **Özgüllük:** id > sınıf > eleman — daha özgül seçici genel kuralı ezer
- **Kaskad ve kalıtım:** `color/font-family` üst öğeden alta **kalıtılır**; `border/padding` kalıtılmaz
- **Birimler:** mutlak `px`; göreceli `rem` (kök font), `%` (ebeveyn), `vw/vh` (görünür pencere)

Kutu Modeli: content-box vs border-box



box-sizing: content-box
toplam genişlik =
 $200 + 2 \times 20 + 2 \times 2 = 244\text{px}$

box-sizing: border-box
toplam genişlik =
200px (sabit)

content-box (varsayılan) genişliği yalnız içerik kapsar; **border-box** genişliğe padding+border'ı da dahil eder.

Analoji: Genel Kural ile Kişiyeye Özel Not + Hediye Kutusu

Analoji

Kaskad/özgüllüğü sınıfa “herkes mavi kalemle yazsın” (genel kural) ile bir öğrenciyeye “sen kırmızı kalemle yaz” (özel not) demeye benzetin — özel olan genel kuralı ezer.

Analoji

Kutu modelini bir hediye kutusuna benzetin: içindeki hediye (**content**), köpük dolgu (**padding**), kutunun duvarları (**border**), raftaki diğer kutulardan bıraktığı boşluk (**margin**) — dıştan içe dört katman.

Kod: Kutu Sıfırlama — `box-sizing: border-box`

```
1 * {  
2   box-sizing: border-box;  
3 }  
4  
5 body {  
6   margin: 0;  
7 }  
8  
9 img {  
10  max-width: 100%;  
11  height: auto;  
12 }
```

- `content-box`: 200px içerik + 2×20px padding + 2×2px border = 244px
- `border-box`: toplam genişlik tanımlanan değerde sabit kalır = 200px

BÖLÜM 3

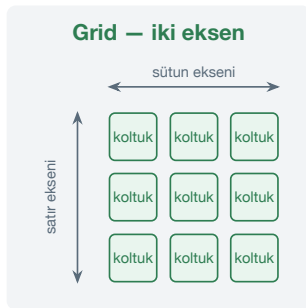
Ünite 3 — Yerleşim: Flexbox ve Grid

[Semantik HTML](#) [CSS Temelleri](#) **[Flexbox ve Grid](#)** [Duyarlı Tasarım](#) [Özet](#)

2 • İçerik Flexbox (Tek Eksen) ve Grid (İki Eksen)

- **Flexbox:** `display: flex; flex-direction (row/column), justify-content, align-items, flex-wrap`
- **Grid:** `display: grid; grid-template-columns/-rows, gap, repeat(), auto-fit/minmax()`
- **Hangisi?:** tek boyutlu dizilim (menü, kart satırı) → Flexbox; satır **Ve** sütun birlikte tanımlı olmalı (koltuk planı) → Grid

Flexbox mü, Grid mi?



Flexbox: sıra ya da sütun — tek yön. Grid: sıra VE sütun — birlikte.

Analoji: Sırada İnsanlar + Sinema Koltuk Planı

Analoji

Flexbox'ı bir sırada yan yana dizilen insanlara benzetin: tek bir sırada (tek eksen) durup aralarına eşit boşluk bırakabilir ya da ortalanabilirsiniz — ama sıra tek yönlüdür.

Analoji

Grid'i bir sinema salonunun koltuk planına benzetin: koltuklar hem satır hem sütun halinde düzenlidir — “3. sıra, 5. koltuk” demek için iki eksene birden ihtiyacınız vardır.

Kod: Nav Çubuğunu Yatay Flex'e Çevirme

```
1 .site-nav ul {  
2   list-style: none;  
3   margin: 0;  
4   padding: 0;  
5   display: flex;  
6   flex-direction: column;  
7   gap: 0.5rem;  
8 }  
9  
10 .site-nav a {  
11   text-decoration: none;  
12   font-weight: bold;  
13 }
```

- Mobilde `flex-direction: column` — öğeler dikey; masaüstünde (Ünite 4) `row`'a döner

Kod: Koltuk Planı — 3×4 Grid

```
1 .koltuk-plani {  
2   display: grid;  
3   grid-template-columns: repeat(4, 1fr);  
4   grid-template-rows: repeat(3, 1fr);  
5   gap: 0.5rem;  
6   max-width: 480px;  
7   margin: 1rem 0;  
8 }  
9  
10 .koltuk {  
11   padding: 0.75rem;  
12   text-align: center;  
13   border: 1px solid var(--renk-yesil);  
14   border-radius: 0.25rem;  
15   background-color: var(--renk-acikmavi);  
16 }
```

- `grid-template-columns: repeat(4, 1fr)` — 4 eşit sütun; `grid-template-rows: repeat(3, 1fr)` — koltuk sayısı sabit olduğundan satır sayısı da 3 olarak sabitlenmiştir

BÖLÜM 4

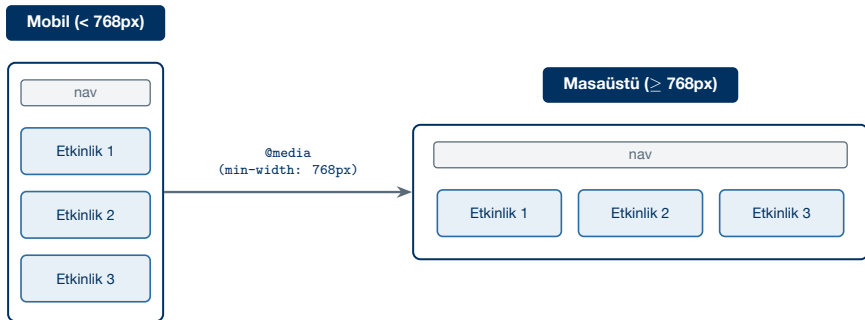
Ünite 4 — Duyarlı Tasarım ve Erişilebilirlik Temelleri

Semantik HTML CSS Temelleri Flexbox ve Grid **Duyarlı Tasarım** Özet

2. İçerik Viewport, Medya Sorgusu, Mobil-Önce, Erişilebilirlik

- **Viewport meta:** bu etiket olmadan mobil tarayıcılar sayfayı masaüstü genişliğinde **küçülterek** gösterir
- **Medya sorgusu:** `@media (min-width: 768px) { ... }` — belirli bir eşikten itibaren ek stil
- **Mobil-önce:** önce dar ekran için temel stil yazılır; ekran genişledikçe stil **eklenir**, çıkarılmaz
- **Erişilebilirlik:** `alt` metni, `label/input` eşleşmesi, kontrast, klavye odağı (`:focus`)

Mobil ve Masaüstü Kırılımları



Mobil-önce: önce dar ekran için stil yazılır, sonra medya sorgusuyla geniş ekran stili EKLENİR.

Analoji: Esnek Kıyafet + Tabela Yanındaki Sesli Anons

Analoji

Mobil-önce yaklaşımı esnek bir kıyafete benzetin: önce en dar bedene (mobil) göre dikilir; beden büyüdükçe (ekran genişledikçe) belirli eşiklerde ek parça (medya sorgusu) devreye girer.

Analoji

Erişilebilirliği bir tabelanın yanındaki sesli anonsa benzetin: görme engelli biri tabelayı göremez ama sesli anons aynı bilgiyi ona da ulaştırır — `alt` metni de aynısını yapar.

Kod: Medya Sorgusu ile Mobil-Önce

```
1 @media (min-width: 768px) {  
2   .site-nav ul {  
3     flex-direction: row;  
4     gap: 1.5rem;  
5   }  
6  
7   .etkinlik-listesi {  
8     grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
9   }  
10 }
```

- 768px altı: nav dikey, kartlar tek sütun (varsayılan) — 768px ve üstü: nav yatay, kartlar 3 sütun

BÖLÜM 5

Özet

[Semantik HTML](#) [CSS Temelleri](#) [Flexbox ve Grid](#) [Duyarlı Tasarım](#) **[Özet](#)**

Özet

Özet

- Semantik landmark öğeleri + başlık hiyerarşisi + tablo/form: sayfanın **anlamını** kodun içine gömersiniz
- Seçici/özgüllük/kaskad/kalıtım + kutu modeli + birimler: bir HTML belgesini biçimlendirirsiniz
- Flexbox (tek eksen) ve Grid (iki eksen): nav çubuğundan koltuk planına her yerleşimi kurarsınız
- Viewport + medya sorgusu + mobil-önce + erişilebilirlik: aynı sayfa her ekranda ve her kullanıcı için çalışır

5 • İzleme Aktarım — Başka Nerede?

- Bu hafta yazdığınız `header/nav/main/footer` iskeleti, Etkinlik/Bilet Sisteminin statik etkinlik sayfasının **omurgası**
- Hf.3'te aynı HTML'e TypeScript ile **davranış** eklenecek: koltuğa tıklayınca renk değişecek, form gönderilecek — yapı değişmeyecek
- Hf.4'te her `<article>/<section>` ayrı bir React bileşenine bölünecek — bu yüzden şimdiden net sınırlarla yazdınız
- **box-sizing: border-box** tercihi dönem boyu (Hf.4 React bileşen stillerinde de) aynen sürecektir

Sırada Ne Var?

Bu hafta lab'da

Etkinlik/Bilet Sisteminin statik etkinlik sayfasını — iskelet, kartlar, tablo, koltuk planı, form — baştan sona kendi elinizle yazacak, mobil ve masaüstü kırılmada test edeceksiniz.

- **Kendinizi Sınavın** her üniteyi kapsıyor: semantik etiketlerin faydası, hangi CSS kuralı kazanır, koltuk planı neden Grid, medya sorgusu neden `min-width`
- Gelecek hafta: **JavaScript'ten TypeScript'e** — bu haftanın hareketsiz sayfasına DOM ile ilk kez **davranış** kazandıracaksınız